

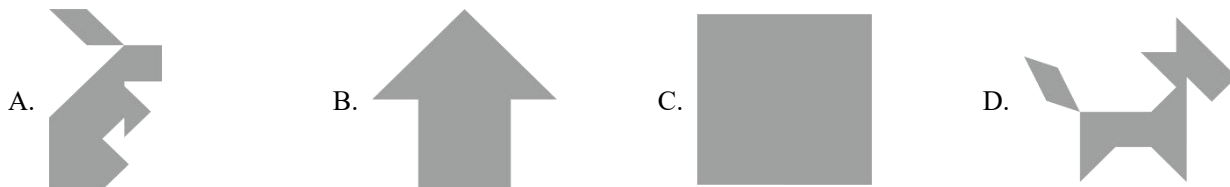
硚口区 2024~2025 学年度第一学期期末质量检测

九年级数学试题

一、选择题（共 10 小题，每小题 3 分，共 30 分）

下列各题中均有四个备选答案，有且只有一个正确，请在答题卡上将正确答案的代号涂黑.

1. 下列用七巧板拼成的图案中，为中心对称图形的是（ ）



2. 经过有交通信号灯的路口，遇到绿灯. 这个事件是（ ）

- A. 必然事件 B. 不可能事件 C. 随机事件 D. 确定性事件

3. $\odot O$ 的半径为 6，圆心 O 到直线 l 的距离为 7，则直线 l 与 $\odot O$ 的公共点的个数是（ ）

- A. 0 个 B. 1 个 C. 2 个 D. 3 个

4. 在一个不透明的袋子里，装有 6 个白球和若干个黑球，这些球除颜色外其他都相同. 将袋子里的球摇匀，随机摸出一个球，记下颜色后再放回袋中. 不断重复这一过程，统计发现，摸到白球的概率为 0.2，由此估计袋子里黑球的个数是（ ）

- A. 24 个 B. 30 个 C. 20 个 D. 14 个

5. 下列一元二次方程中，两实数根的和为 1 的方程是（ ）

- A. $x^2 + x - 1 = 0$ B. $x^2 - 2x + 1 = 0$

- C. $2x^2 - x - 1 = 0$ D. $x^2 - x - 1 = 0$

6. $A(-2, y_1)$, $B(1, y_2)$, $C(3, y_3)$ 三点在抛物线 $y = x^2 - 2x + 3$ 上，则 y_1 , y_2 , y_3 的大小关系是（ ）

- A. $y_1 < y_2 < y_3$ B. $y_2 < y_3 < y_1$

- C. $y_2 < y_1 < y_3$ D. $y_1 < y_3 < y_2$

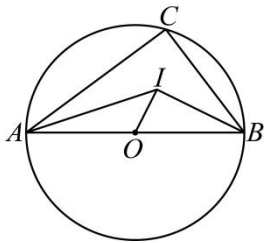
7. 关于二次函数 $y = x^2 - 4x + 2$ ，下列结论正确的是（ ）

- A. 最小值是 6 B. 最小值是 -2

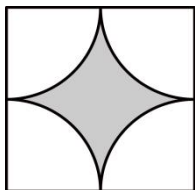
- C. 最大值是 3 D. 最大值是 -1

8. AB 为半圆 O 的直径，点 C 为半圆上一点，且 $\angle CAB = 50^\circ$. ①以点 B 为圆心，适当长为半径作弧，交 AB, BC 于 D, E ; ②分别以 DE 为圆心，大于 $\frac{1}{2}DE$ 为半径作弧，两弧交于点 P ; ③作射线 BP ，则 $\angle ABP =$

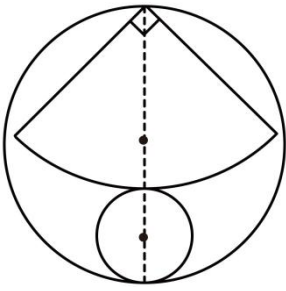
10. 如图, AB 是 $\odot O$ 的直径, 点 C 在 $\odot O$ 上, 点 I 为 $\triangle ABC$ 的内心, 若 $\angle BIO = 2\angle AIO$, $IO = 1$, 则 AO 的长是 ()



12. 正方形 $ABCD$ 的边长为 2，分别以四个顶点为圆心，以 1 为半径作弧形成如图所示的封闭图形（阴影部分）. 在正方形 $ABCD$ 上做随机投针试验，针头落在阴影部分的概率是 _____ . （用含 π 的式子表示）.



- 第 2 页 / 共 6 页



15. 抛物线 $y = ax^2 + bx + c$ (a, b, c 为常数, $a \neq 0$) 经过 $A(2, 0)$, $B(-1, n)$ 两点, 其中 $n < 0$. 下列四个结论:

①若 $a > 0$, 则 $c < 0$;

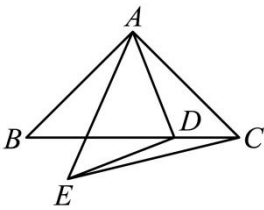
② $2a + c < 0$;

③若 $ac > 0$, 则抛物线与 x 轴两个交点之间的距离小于 2;

④若 $a = -1$, $c > 0$, 则关于 x 的一元二次方程 $ax^2 + bx + c = 1$ 有两个不相等的实数根.

其中正确的结论是_____ (填写序号).

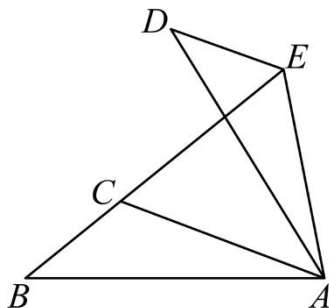
16. 如图, 在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 4$, D 为 BC 边 (端点除外) 上的动点, 将线段 DA 绕点 D 逆时针旋转 90° , 得到线段 DE , 连接 AE , CE , 则 $\triangle ACE$ 周长的最小值是_____.



三、解答题 (共 8 题, 共 72 分)

17. 若关于 x 的一元二次方程 $x^2 + bx - 3 = 0$ 有一个根是 $x = 1$, 求 b 的值及方程的另一个根.

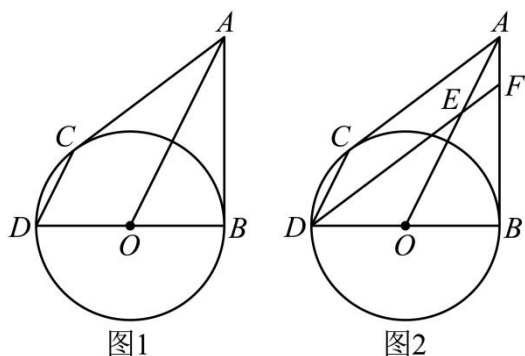
18. 如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle ACB = 120^\circ$, 将 $\triangle ABC$ 绕点 A 顺时针旋转得到 $\triangle ADE$, 点 C 的对应点 E 恰好落在 BC 边的延长线上, 求 $\angle DEC$ 的大小.



19. 在一只不透明的布袋中, 装有质地、大小均相同的四个小球, 小球上分别标有数字 1, 2, 3, 4. 甲乙两人玩摸球游戏, 规则为: 两人同时从袋中随机各摸出 1 个小球, 若两球上的数字之和为奇数, 则甲胜; 若两球上的数字之和为偶数, 则乙胜.

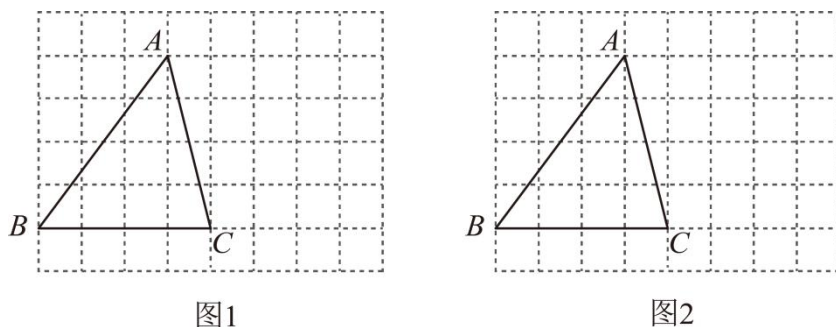
- (1) 请用画树状图或列表的方法，求甲获胜的概率.
- (2) 这个游戏规则对甲乙双方公平吗？请说明理由.

20. 如图 1， BD 是 $\odot O$ 的直径， AB ， AC 是 $\odot O$ 的切线， B ， C 是切点，连接 OA ， CD .

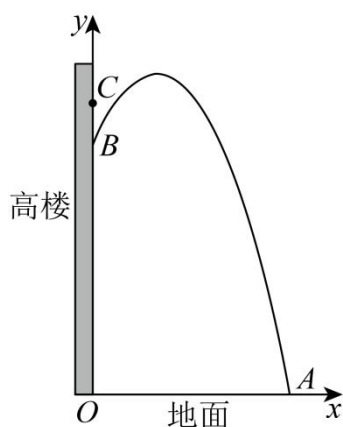


- (1) 求证： $AO \parallel CD$ ；
- (2) 如图 2，过点 D 作 $DF \parallel CA$ ，分别交 AO ， AB 于 E ， F 两点，若 $AF = 1$ ， $AC = 4$ ，求 $\odot O$ 的半径.

21. 如图是由小正方形组成的 8×6 网格，每个小正方形的顶点叫做格点. $\triangle ABC$ 的顶点都是格点，仅用无刻度的直尺在给定网格中按步骤完成画图，画图过程用虚线表示，画图结果用实线表示.



- (1) 在图 1 中，先画 $\triangle ABC$ 的高 CD ，再将线段 DB 绕点 D 逆时针旋转 90° ，画对应线段 DE ；
- (2) 在图 2 中，先画 $\triangle ABC$ 的角平分线 BF ，再将线段 AB 绕点 F 旋转 180° ，画对应线段 GH （点 G 与点 A 对应）.
22. 消防演练中，水枪喷出的水流是如图的一条抛物线，水流的高度 y （单位：m）与离高楼的水平距离 x （单位：m）之间具有二次函数关系. 从地面离高楼水平距离 9m 的点 A 处，水枪喷出的水流在与高楼的水平距离为 3m 处达到最高，高度为 18m，水流落到高楼的点 B 处.



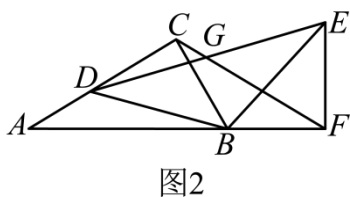
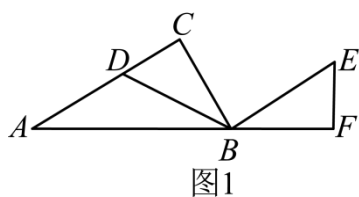
(1) 求水流抛物线的解析式；

(2) 已知高楼的点 C 处，离地面的高度是 16m 。

①若在地面点 A 处竖直升高水枪的高度，使水枪喷出的水流恰好落到高楼的点 C 处，求水枪竖直升高的高度；

②若在地面点 A 处水平移动水枪的位置，使水枪喷出的水流恰好落到高楼的点 C 处，直接写出水枪水平移动的方法。

23. 如图 1，在 $\text{Rt}\triangle ABC$ 中， $\angle ACB = 90^\circ$ ， $\angle ABC = 60^\circ$ ，点 D 在 AC 边（端点除外）上，连接 BD ，将线段 BD 绕点 B 顺时针旋转 120° ，得到对应线段 BE ，过点 E 作 $EF \perp AB$ ，交 AB 的延长线于点 F 。



(1) 求证： $CD = EF$ ；

(2) 如图 2，连接 DE ， CF ， DE 交 CF 于点 G 。

①求证： $CD + CG = GF$ ；

②连接 CE ，若 $CE = BD$ ， $AD = 2$ ，直接写出 BF 的长。

24. 图，抛物线 $y = x^2 - 2x - 3$ 与 x 轴交于 A ， B 两点，与 y 轴交于点 C 。

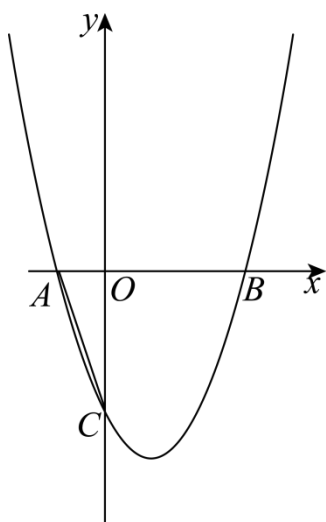


图1

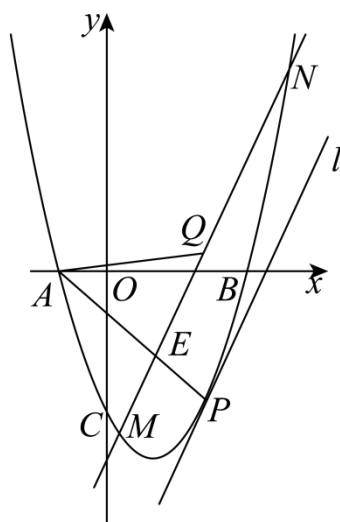


图2

- (1) 直接写出点 A , B , C 的坐标;
- (2) 如图 1, 连接 AC , 点 D 在抛物线上, 连接 AD , 若 $\angle DAB = \angle ACO$, 求点 D 的坐标;
- (3) 如图 2, 点 P 在对称轴右侧的抛物线上, 非平行 y 轴的直线 l 与抛物线有唯一公共点 P . 平移直线 l , 使其经过点 $(0, -4)$, 与抛物线交于 M , N 两点, 连接 AP 交 MN 于点 E , Q 为 MN 的中点, 连接 AQ , 设点 P 的横坐标为 m , 若 $\triangle AEQ$ 的面积为 2, 求 m 的值.